TEMA: Resultado de práctica “Calculadora de huella ecológica”

Alumna: Coronado Lizárraga América Guadalupe No.

Control: 251000006

Institución: Instituto Tecnológico de Mazatlán

Materia: Desarrollo sustentable

Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández

Mazatlán, Sinaloa a martes 10 de noviembre del 2026

Objetivo

Calcular y comparar mi huella ecológica con una página web conectada a Make y a un agente de inteligencia artificial, identificar qué hábitos la elevan, proponer estrategias económicas y personales para reducirla y evaluar la precisión de una estimación hecha con IA al compararla con la calculadora oficial de Global Footprint Network.

Descripción del proyecto

“Calculadora de huella ecológica” es una página web con un cuestionario sobre alimentación, transporte, energía, consumo y residuos, conectada a un escenario de Make. Responde a la pregunta: si todos vivieran como yo, ¿cuántos planetas Tierra harían falta? El flujo tiene tres módulos: Webhooks (Custom webhook), que recibe los diez campos del cuestionario; Make AI Agent, que usa la conexión Make’s AI Provider y estima la huella; y Webhooks (Webhook Response), que devuelve el resultado en texto plano a la página.

La respuesta incluye las hectáreas globales por año, los planetas necesarios, el nivel de impacto por área, tres acciones para reducir la huella y una oportunidad económica sustentable de la región. La página se publicó con GitHub Pages.

Metodología

Primero creé el escenario Huella_Ecologica en Make con un Custom webhook y copié su URL. Después pedí a una IA generativa el archivo index.html con el cuestionario, pegué la URL del webhook en la constante WEBHOOK_URL y presioné Run once para que Make detectara los diez campos. Luego configuré el Make AI Agent con las instrucciones de analista de huella ecológica y los campos mapeados desde el webhook, agregué el Webhook Response con estado 200 y los encabezados Content-Type y Access-Control-Allow-Origin, y activé el escenario. Por último publiqué index.html en GitHub Pages.

Para probarlo contesté el cuestionario con mis datos reales y guardé el resultado. Después contesté la calculadora oficial de Global Footprint Network para comparar los planetas de ambas.

Resultados

La página recibió mis respuestas y devolvió el resultado en el formato definido en las instrucciones. La Figura 1 muestra lo que capturé y la Tabla 1 resume las respuestas y la valoración de la IA por área.

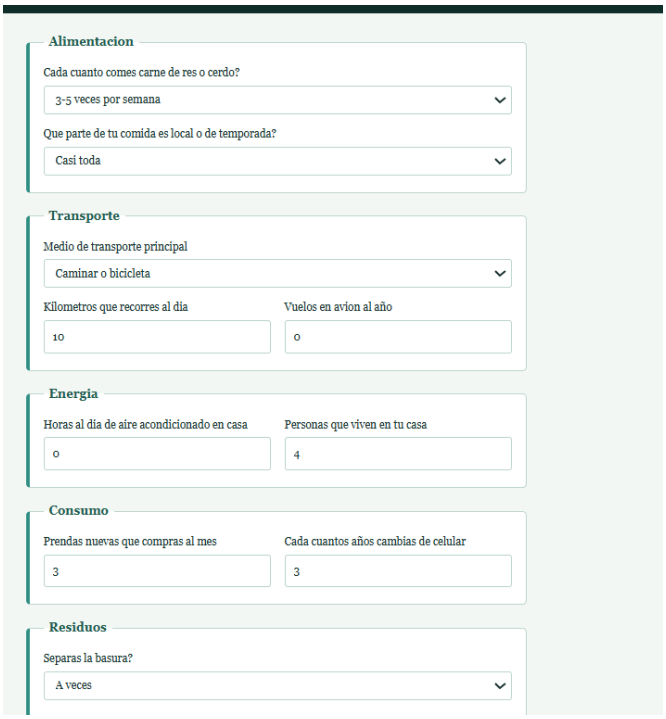


Figura 1. Respuestas capturadas en el cuestionario.

Área	Mis respuestas	Estimación de la IA
Alimentación	Carne 3-5 veces por semana; comida local o de temporada: casi toda	Impacto medio
Transporte	Caminar o bicicleta; 10 km al día; 0 vuelos al año	Impacto bajo
Energía	0 horas de aire acondicionado; 4 personas en casa	Impacto bajo
Consumo	3 prendas nuevas al mes; cambio de celular cada 3 años	Impacto medio
Residuos	Separo la basura a veces	Impacto medio

Tabla 1. Respuestas del cuestionario y valoración de la IA por área.

La IA estimó **2.0 hectáreas globales por año**, que equivalen a **1.1 planetas** si todos vivieran como yo, y aclaró que es una estimación aproximada y no un cálculo oficial. Propuso reducir la carne y aumentar los días sin ella, seguir con la movilidad activa y evitar los viajes cortos en auto, y mejorar la eficiencia en casa y la separación de residuos. Como oportunidad económica sugirió un servicio de reparación y reacondicionamiento de celulares y electrónica, y una tienda de reparación de ropa.

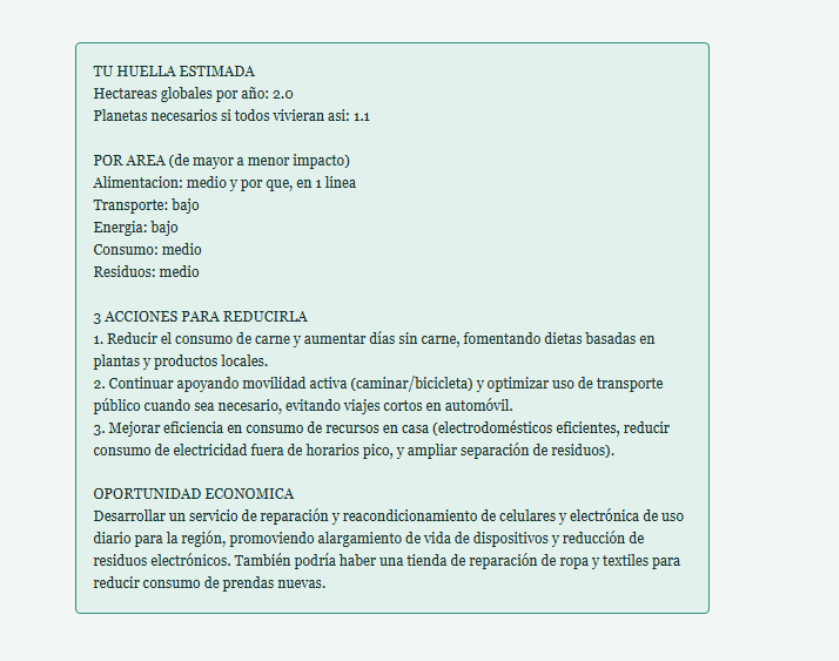


Figura 2. Resultado que devolvió la página.

La Tabla 2 compara la estimación de la IA con la calculadora oficial.

Planetas según mi página	Planetas según la calculadora oficial	Diferencia
1.1	2.1	1

Tabla 2. Comparación con la calculadora oficial de Global Footprint Network.

Preguntas de reflexión

1. ¿Qué área de su estilo de vida genera la mayor huella? ¿Coincide en todo el equipo?

Según la IA, ninguna de mis áreas tiene impacto alto: alimentación, consumo y residuos salieron con impacto medio, y transporte y energía con impacto bajo. Lo que más pesa en mi caso es la alimentación, porque como carne de res o cerdo de 3 a 5 veces por semana, y el consumo, porque compro unas 3 prendas nuevas al mes. Mi transporte y mi energía son bajos porque camino o uso bicicleta, no vuelo y no uso aire acondicionado. Como cada integrante contestó con sus propios hábitos, el área de mayor impacto puede cambiar de una persona a otra; por eso se compara en la tabla de resultados del equipo.

2. ¿Por qué el aire acondicionado pesa tanto en la huella de una persona en Mazatlán? ¿Qué alternativas hay?

Mazatlán tiene un clima cálido y húmedo durante gran parte del año, por lo que muchas casas usan el aire acondicionado varias horas al día y durante meses. Este aparato consume mucha electricidad, y buena parte de la energía eléctrica del país se genera con combustibles fósiles, que emiten dióxido de carbono. Por eso quien lo usa mucho eleva su huella en el área de energía. En mi caso el cuestionario marcó 0 horas, y por eso energía salió como impacto bajo. Como

alternativas están los ventiladores de techo, la ventilación cruzada, las cortinas o persianas para frenar el sol, los árboles que den sombra a la casa, un buen aislamiento del techo, los equipos tipo inverter con la temperatura en 24 o 25 grados y los paneles solares.

3. ¿Qué tan cerca estuvo la estimación de la IA de la calculadora oficial? ¿A qué se debe la diferencia?

La calculadora oficial me dio 2.1 planetas y la IA estimó 1.1, por lo que la diferencia fue de 1. La diferencia puede deberse a que la IA solo recibe diez respuestas, mientras que la calculadora oficial hace más preguntas sobre vivienda, tipo de alimentos y otros consumos. Además, la IA da una cifra aproximada y no usa los factores oficiales de conversión, y su respuesta puede variar entre una consulta y otra aunque los datos sean los mismos. Por eso la estimación sirve como orientación y no como un cálculo oficial.

4. ¿Qué estrategia económica (empresa socialmente responsable, economía circular, servicios ambientales) ayudaría más a reducir la huella de su comunidad?

Creo que la economía circular sería la que más ayudaría, en especial los servicios de reparación y reacondicionamiento de celulares, electrónica y ropa que sugirió la IA. Cuando un producto se repara en vez de reemplazarse, se compra menos, se gastan menos materiales y energía y se genera menos basura electrónica y textil. También crea empleos locales y ahorra dinero a las familias, porque reparar suele costar menos que comprar uno nuevo. Las empresas socialmente responsables y los servicios ambientales son importantes, pero la economía circular cambia directamente los hábitos de consumo, que es el área donde más puedo reducir mi huella.

5. ¿Qué acción concreta harán durante el próximo mes y cómo medirán si funcionó?

Durante el próximo mes voy a reducir la carne de res y cerdo a 1 o 2 veces por semana y a separar la basura todos los días, no solo a veces. Para medir si funcionó, voy a anotar cada semana en una tabla cuántas veces comí carne y si separé la basura. Al terminar el mes voy a volver a contestar el cuestionario de mi página y la calculadora oficial, y voy a comparar los planetas con el resultado actual para ver si bajaron.

Aprendizajes

Sobre la huella ecológica: Aprendí que mide la superficie de tierra y mar que se necesita para producir lo que consumo y absorber mis residuos, y que se expresa en cuántos planetas harían falta si todos vivieran como yo.

Sobre automatización: Aprendí a conectar una página web con Make mediante un webhook, a pedirle a un agente de IA una respuesta con formato fijo y a devolverla a la página con un Webhook Response.

Sobre el uso de la IA: Comprendí que la respuesta de una IA es una orientación y debe compararse con una fuente oficial antes de sacar conclusiones. También vi que hay que revisar su redacción: en la línea de alimentación copió el texto de la plantilla en lugar de dar la razón, y enlistó las áreas en el orden del cuestionario aunque dijo que iban de mayor a menor impacto.

Conclusión

La práctica cumple su objetivo: se construyó una página web conectada a Make que, a partir de un cuestionario, estima la huella ecológica con IA, indica el impacto por área y propone acciones. Mi estimación fue de 1.1 planetas, con impacto medio en alimentación, consumo y residuos, y bajo en transporte y energía, lo que coincide con mis hábitos. La IA sirve como un primer cálculo rápido, pero no sustituye a la calculadora oficial. También permitió identificar acciones concretas, como comer menos carne, comprar menos ropa nueva y separar la basura, y una oportunidad económica de la región: la reparación y el reacondicionamiento de productos.